



# Titulo de la actividad

Informe academico / Secuencia didactica

|                              |                                         |
|------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Alumno:</b>               | Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz  |
| <b>Matricula:</b>            | 00874                                   |
| <b>Correo institucional:</b> | martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx    |
| <b>Figura docente:</b>       | Nombre de la figura docente             |
| <b>Unidad:</b>               | Temas selectos de matematicas I         |
| <b>Clave:</b>                | PFM02                                   |
| <b>Grupo:</b>                | Grupo A                                 |
| <b>Sesion/Bloque:</b>        | Sesion por definir / Bloque por definir |
| <b>Actividad:</b>            | Nombre de la actividad                  |
| <b>Programa:</b>             | MAEM                                    |
| <b>Periodo:</b>              | Marzo-julio 2026                        |

Fecha de realizacion: 3 de mayo de 2026

Monterrey, Nuevo Leon

## Resumen

**Objetivo:** [PENDIENTE: Redactar el objetivo con verbo academico: analizar, disenar, aplicar, evaluar, argumentar o proponer. En PFM02 debe vincularse con un contenido matematico, un PDA y una evidencia de aprendizaje.]

**Producto elaborado:** [PENDIENTE: Indicar si el producto es informe, secuencia didactica, tabla, banco de ejercicios, analisis de sesion, recurso matematico, evaluacion, rubrica o reflexion docente.]

**Enfoque de analisis:** [PENDIENTE: Enunciar el criterio de lectura: contenido matematico + representacion + procedimiento + contexto + evaluacion. Debe mostrar como la actividad favorece comprension y no solo mecanizacion.]

**Nivel cognitivo:** [PENDIENTE: Indicar el nivel dominante: aplicar, analizar, evaluar o crear. Para secuencias didacticas, el nivel esperado suele llegar a crear porque se disena una propuesta propia con intencion pedagogica.]

# Índice de Contenidos

|                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Introduccion</b>                                      | <b>1</b> |
| <b>2. Contexto institucional y formativo</b>                | <b>1</b> |
| 2.1. Datos del programa . . . . .                           | 1        |
| 2.2. Sentido formativo de la MAEM . . . . .                 | 1        |
| 2.3. Base academica del curso PFM02 . . . . .               | 1        |
| 2.4. Referencia curricular . . . . .                        | 2        |
| 2.5. Datos del estudiante . . . . .                         | 2        |
| <b>3. Desarrollo</b>                                        | <b>2</b> |
| 3.1. Contexto y problema didactico . . . . .                | 2        |
| 3.2. Contenido, PDA y aprendizaje de la secuencia . . . . . | 2        |
| 3.3. Mapa de contenidos base . . . . .                      | 3        |
| 3.4. Marco conceptual . . . . .                             | 4        |
| 3.5. Nivel cognitivo aplicado . . . . .                     | 5        |
| 3.6. Producto solicitado . . . . .                          | 5        |
| 3.7. Modelo de secuencia didactica . . . . .                | 5        |
| 3.8. Tecnica o estrategia didactica aplicada . . . . .      | 6        |
| 3.9. Analisis propio . . . . .                              | 6        |
| 3.10. Aplicacion a la practica docente . . . . .            | 6        |
| 3.11. Lista de verificacion PFM02 . . . . .                 | 6        |
| <b>4. Postura personal</b>                                  | <b>7</b> |
| <b>5. Conclusion</b>                                        | <b>7</b> |
| <b>6. Manual operativo de técnicas didácticas</b>           | <b>8</b> |
| 6.1. Regla base para productos visuales . . . . .           | 8        |
| 6.2. Estructura común de las técnicas UnADM . . . . .       | 8        |
| 6.3. Taxonomía de ejecución . . . . .                       | 9        |
| 6.4. Manual por producto frecuente . . . . .                | 9        |
| 6.5. Catálogo de las 100 técnicas . . . . .                 | 14       |
| 6.6. Plantillas TikZ mínimas . . . . .                      | 18       |
| 6.7. Cierre operativo . . . . .                             | 20       |

**Referencias****20**

## Índice de Tablas

|    |                                                        |   |
|----|--------------------------------------------------------|---|
| 1. | Ficha base para actividades de PFM02 . . . . .         | 3 |
| 2. | Referentes de contenido para PFM02 . . . . .           | 4 |
| 3. | Matriz editable de secuencia didáctica PFM02 . . . . . | 5 |

# 1. Introduccion

[PENDIENTE: Abrir con una afirmacion propia sobre el contenido matematico de la actividad. Ejemplo: "La ensenanza de los numeros con signo no puede reducirse a memorizar reglas; requiere construir referencias, relaciones de orden y sentido en situaciones reales".]

[PENDIENTE: Explicar el problema didactico que atiende la actividad: conversion entre representaciones, comprension de operaciones, uso de signos, interpretacion de unidades, volumen, dificultad de lenguaje matematico, evaluacion o transferencia a contexto.]

[PENDIENTE: Cerrar con la postura inicial: que criterio guiara el informe y que evidencia permitira sostener que hubo aprendizaje matematico.]

## 2. Contexto institucional y formativo

### 2.1. Datos del programa

La actividad se desarrolla en el marco de la Maestria en Aprendizaje y Ensenanza de las Matematicas, adscrita al Instituto de Investigacion, Innovacion y Estudios de Posgrado para la Educacion del Estado de Nuevo Leon. El programa corresponde a una formacion de posgrado orientada a fortalecer la reflexion, el diseno, la implementacion y la evaluacion de propuestas didacticas para la ensenanza y el aprendizaje de las matematicas.

### 2.2. Sentido formativo de la MAEM

La MAEM coloca la practica docente como objeto de analisis profesional: no basta con resolver una consigna, sino que es necesario reconocer que problema educativo se atiende, que criterio teorico o didactico se usa, que evidencia se produce y que mejora puede derivarse para el aula.

### 2.3. Base academica del curso PFM02

La unidad de aprendizaje PFM02 –Temas selectos de matematicas I– se orienta al analisis y diseno de actividades para contenidos matematicos escolares. Su eje de trabajo consiste en articular el contenido, el proceso de desarrollo de aprendizaje, la explicacion didactica, la practica, la evaluacion y la retroalimentacion.

De acuerdo con el enfoque observado en los materiales de la unidad, la secuencia didactica se organiza en cinco momentos: conocimientos previos, explicacion o exploracion del

contenido, practica con mecanizaciones y situaciones en contexto, evaluacion y retroalimentacion. Esta estructura permite que el informe no se limite a presentar ejercicios, sino que explique la intencion matematica y pedagogica de cada decision.

## 2.4. Referencia curricular

Cuando la actividad se relacione con secundaria, se recomienda revisar el Programa Sintetico Fase 6, especialmente el campo Saberes y Pensamiento Cientifico. Este documento funciona como punto de partida curricular: define contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje, pero exige contextualizacion docente para convertirlos en actividades pertinentes para un grupo real (Secretaria de Educacion Publica, 2024).

## 2.5. Datos del estudiante

- Alumno: Mtro. Martin Jonathan de la Cruz Munoz.
- Matricula: 00874.
- Correo institucional: martin.delacruz@campus.iiiepe.edu.mx.
- Modalidad: Modalidad presencial.
- Unidad de aprendizaje: PFM02 – Temas selectos de matematicas I.
- Grupo y periodo: Grupo A, Marzo–julio 2026.

# 3. Desarrollo

## 3.1. Contexto y problema didactico

[PENDIENTE: Presentar la actividad, sesion o contenido matematico. Convertir la consigna en problema didactico: que dificultad suele presentar el aprendizaje, que representacion se necesita, que error frecuente debe anticiparse y que evidencia demostrara comprension.]

## 3.2. Contenido, PDA y aprendizaje de la secuencia

Tabla 1: Ficha base para actividades de PFM02

| Elemento                    | Descripcion para completar                                                                                                                                                        |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tema de la sesion           | [PENDIENTE: Ejemplo: conversion de fracciones a decimales, suma y resta de fracciones, operaciones con enteros, volumen de prismas y piramides.]                                  |
| Contenido matematico        | [PENDIENTE: Escribir el contenido curricular o matematico que se abordara. Debe ser preciso y no demasiado amplio.]                                                               |
| PDA                         | [PENDIENTE: Registrar el proceso de desarrollo de aprendizaje correspondiente. Si se usa Fase 6, citar el documento curricular.]                                                  |
| Aprendizaje de la secuencia | [PENDIENTE: Redactar con verbo observable: resolver, convertir, justificar, comparar, calcular, modelar, argumentar o interpretar.]                                               |
| Evidencia esperada          | [PENDIENTE: Indicar que producto mostrara el aprendizaje: procedimiento, tabla, problema resuelto, explicacion, recurso, evaluacion, rubrica o reflexion.]                        |
| Criterio de evaluacion      | [PENDIENTE: Senalar como se distinguira una respuesta correcta de una comprension suficiente: procedimiento, argumento, unidades, signo, representacion y sentido del resultado.] |

### 3.3. Mapa de contenidos base

Los materiales revisados para PFM02 muestran una progresion centrada en contenidos fundamentales de secundaria: representacion de numeros racionales, operaciones con fracciones, numeros con signo y medicion geometrica. La tabla siguiente sirve como guia para contextualizar futuras actividades.

Tabla 2: Referentes de contenido para PFM02

| Sesion | Tema                                     | Contenido/PDA de referencia                                                                                       | Evidencia sugerida                                        |
|--------|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| 01     | Conversion fraccion–decimal              | Expresion de fracciones como decimales y de decimales como fracciones; uso de diversas estrategias de conversion. | Conversiones justificadas y comparacion de estrategias.   |
| 02     | Suma y resta con fracciones              | Extension del significado de las operaciones y sus relaciones inversas al resolver problemas.                     | Problemas con procedimiento, equivalencias y explicacion. |
| 03A    | Multiplicacion y division con fracciones | Uso de operaciones con fracciones en situaciones problematicas; cuidado con reglas sin significado.               | Ejercicios graduados y situacion contextualizada.         |
| 03B    | Operaciones con enteros                  | Extension a numeros positivos y negativos; uso del cero como referencia.                                          | Recta numerica, balance, temperatura o profundidad.       |
| 11A    | Volumen de prismas y piramides           | Medicion y calculo en diferentes contextos; uso de estrategias para calcular volumen.                             | Problemas con formulas, unidades e interpretacion.        |

### 3.4. Marco conceptual

[PENDIENTE: Explicar los conceptos centrales con fuentes. No acumular definiciones: cada concepto debe mostrar funcion, limite, ejemplo de aula o consecuencia para el aprendizaje. En PFM02 conviene distinguir concepto, procedimiento, representacion y uso contextual.]



### 3.5. Nivel cognitivo aplicado

[PENDIENTE: Explicar brevemente que operacion cognitiva exige la actividad. En una secuencia PFM02 no basta con recordar formulas: se espera aplicar procedimientos, analizar errores, evaluar estrategias y crear una organizacion didactica propia.]

### 3.6. Producto solicitado

[PENDIENTE: Insertar aqui el producto solicitado por la actividad: informe, secuencia didactica, matriz, banco de ejercicios, recurso matematico, analisis de sesion, evaluacion, rubrica, tabla o reflexion. Si es visual, realizarlo en LaTeX/TikZ siempre que sea posible.]

### 3.7. Modelo de secuencia didactica

Tabla 3: Matriz editable de secuencia didactica PFM02

| Fase                       | Actividad docente                                                                  | Actividad del estudiante                                                                     | Evidencia                                                                      |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Conocimientos previos   | [PENDIENTE: Plantear pregunta detonadora, diagnostico breve o problema inicial.]   | [PENDIENTE: Explicar estrategias conocidas, anticipar resultados o resolver un caso simple.] | [PENDIENTE: Registro de saberes previos, respuestas o errores iniciales.]      |
| 2. Explicacion/exploracion | [PENDIENTE: Modelar el contenido con representaciones, ejemplos y contraejemplos.] | [PENDIENTE: Registrar pasos, justificar decisiones y formular dudas.]                        | [PENDIENTE: Apuntes, ejemplo guiado, tabla o representacion.]                  |
| 3. Practica                | [PENDIENTE: Proponer mecanizaciones, variaciones y situaciones en contexto.]       | [PENDIENTE: Resolver, comparar estrategias y explicar procedimientos.]                       | [PENDIENTE: Ejercicios resueltos, problemas contextualizados y justificacion.] |

| Fase                   | Actividad docente                                                                                                | Actividad del estudiante                                                            | Evidencia                                                    |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 4. Evaluacion          | [PENDIENTE: Aplicar instrumento: examen breve, rubrica, laboratorio, exposicion, autoevaluacion o coevaluacion.] | [PENDIENTE: De- mostrar desempeno mediante procedi- miento correcto y explicacion.] | [PENDIENTE: Producto evalua- ble con criterios claros.]      |
| 5. Retroalimen- tacion | [PENDIENTE: Devol- ver criterios, corregir errores frecuentes y orientar mejora.]                                | [PENDIENTE: Recono- cer logro, dificultad, es- trategia util y siguiente paso.]     | [PENDIENTE: Re- flexion metacogni- tiva o plan de me- jora.] |

### 3.8. Tecnica o estrategia didactica aplicada

[PENDIENTE: Cuando la actividad indique una tecnica didactica, explicar aqui como se uso. En PFM02 puede justificarse la estrategia desde la indagacion: antecedente, pregunta, exploracion, formalizacion, practica, evaluacion y metacognicion.]

### 3.9. Analisis propio

[PENDIENTE: Explicar que muestra el producto, que criterio se sostiene y que aprendizaje se obtiene. En PFM02 conviene usar la secuencia: dificultad matematica -> decision didactica -> evidencia de aprendizaje -> mejora posible.]

### 3.10. Aplicacion a la practica docente

[PENDIENTE: Explicar como el analisis o producto puede transferirse a la ensenanza de las matematicas: grupo, contenido, dificultad, representacion, estrategia, evidencia de aprend- izaje y mejora esperada.]

### 3.11. Lista de verificacion PFM02

Antes de entregar, revisar que la actividad cumpla los siguientes criterios:

- El tema, contenido, PDA y aprendizaje de la secuencia estan alineados.

- La introduccion plantea un problema didactico, no solo anuncia el tema.
- La explicacion matematica distingue concepto, procedimiento y representacion.
- La practica incluye ejercicios directos y al menos una situacion en contexto.
- La dificultad progresa de lo guiado a lo autonomo.
- La evaluacion mide el aprendizaje declarado y permite revisar errores.
- La retroalimentacion incluye una pregunta metacognitiva o plan de mejora.
- Las operaciones, signos, unidades, formulas y resultados fueron verificados.
- Las fuentes consultadas aparecen citadas en el texto y en bibliografia.

## 4. Postura personal

[PENDIENTE: Redactar una postura academica y moderada. Relacionar el tema con PFM02, la formacion docente y la ensenanza de las matematicas. Formula recomendada: Considero que una secuencia de matematicas es pertinente cuando...", "La razon es...", "La consecuencia didactica de esto es...".]

## 5. Conclusion

[PENDIENTE: Cerrar con sintesis, aprendizaje y postura final. Debe responder que se aprendio sobre el contenido matematico y que criterio docente se fortalece para disenar nuevas actividades.]

## 6. Manual operativo de técnicas didácticas

### 6.1. Regla base para productos visuales

Cuando la actividad solicite un producto visual, el producto debe construirse como parte del documento y no como un elemento improvisado. La regla de trabajo es: si el producto puede representarse con nodos, flechas, tablas, matrices, líneas, ciclos, mapas o relaciones, debe elaborarse en TikZ o con entornos LaTeX como `tabular`, `longtable` o `figure`. Esto permite controlar formato, legibilidad, jerarquía, citas, continuidad visual y coherencia con el documento.

El producto no debe funcionar como adorno. Debe demostrar comprensión: seleccionar información, jerarquizarla, relacionarla y cerrar con una lectura propia. En términos prácticos, cada producto debe contestar cuatro preguntas: qué organiza, con qué criterios lo organiza, qué relación muestra y qué conclusión permite sostener.

### 6.2. Estructura común de las técnicas UnADM

Los fascículos de *100 Técnicas Didácticas de Enseñanza y Aprendizaje* trabajan cada técnica con una lógica estable: definición, estructura, utilidad, proceso de construcción, consideraciones y referencias. Para convertir esa lógica en una actividad universitaria, se recomienda usar esta secuencia:

1. **Identificar el producto solicitado.** No es lo mismo comparar, explicar, analizar, sintetizar o construir. El verbo de la consigna define el nivel de profundidad.
2. **Determinar los elementos obligatorios.** Toda técnica tiene piezas mínimas: categorías, conceptos, fuentes, etapas, actores, criterios, datos, ejemplos o conclusiones.
3. **Elegir el formato TikZ/LaTeX.** Tabla para comparar, nodos para mapas, flechas para procesos, línea horizontal para cronologías, matriz para decisiones.
4. **Redactar antes de diseñar.** El diseño no corrige una idea débil. Primero se definen conceptos y relaciones; después se dibuja.
5. **Agregar lectura crítica.** El producto debe mostrar qué significa la información, por qué importa y cómo se aplica.
6. **Cerrar con postura.** Si la actividad pide conclusión, debe responder de forma directa la pregunta final y justificarla.

### 6.3. Taxonomía de ejecución

La colección clasifica las técnicas por nivel de ejecución. Esta lectura ayuda a decidir qué profundidad debe tener la entrega:

| Nivel | Acción     | Criterio para la actividad                                                                                                 |
|-------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | Recordar   | Recuperar datos, conceptos, nombres o hechos. Requiere precisión, pero no basta para una actividad universitaria completa. |
| 2     | Explicar   | Aclarar el significado de un concepto y su función. Debe incluir ejemplos o aplicación.                                    |
| 3     | Aplicar    | Usar el conocimiento en una situación, caso, norma o problema. Debe mostrar procedimiento.                                 |
| 4     | Analizar   | Separar elementos, identificar causas, efectos, relaciones y límites. Exige postura crítica.                               |
| 5     | Sintetizar | Integrar información dispersa en un producto ordenado. Debe mostrar jerarquía y selección.                                 |
| 6     | Construir  | Crear un producto, propuesta, estrategia, guion, ensayo, proyecto o solución. Exige diseño completo y justificación.       |

### 6.4. Manual por producto frecuente

#### Cuadro comparativo

Usar cuando la consigna pida comparar corrientes, autores, normas, escuelas, conceptos, textos, versiones o modelos. Debe contener una tabla con conceptos en columnas y categorías en filas. Las categorías no deben ser genéricas: deben permitir contraste real. Para asignaturas de Derecho se recomiendan categorías como concepto, fundamento, autores, principios, función, aplicación, límites y valoración crítica; para Redacción en contextos virtuales conviene usar claridad, coherencia, cohesión, formalidad, objetividad, adecuación al receptor y efecto comunicativo.

**Construcción:** investigar, seleccionar información relevante, definir categorías, ordenar por jerarquía, redactar celdas breves pero sustanciales, citar fuentes y cerrar con conclusión personal. En TikZ/LaTeX puede hacerse con `longtable`; si se requiere diseño más visual, usar

nodos en matriz.

**Revisión:** cada fila debe permitir una comparación inmediata; si una categoría no cambia la comprensión, se elimina o se reemplaza.

## Cuadro sinóptico

Sirve para organizar un tema de lo general a lo particular. Debe mostrar niveles: tema central, categorías principales, subcategorías y detalles. Es útil para corrientes filosóficas, clasificación de derechos, teorías de justicia o tipos de normas.

**Construcción:** definir tema central, extraer categorías, ordenar por dependencia lógica y usar llaves, ramas o cajas. En TikZ se recomienda una estructura de árbol con nodos alineados.

## Mapa conceptual

Debe mostrar conceptos y relaciones mediante palabras de enlace. No basta con poner cajas conectadas; cada flecha debe decir qué relación existe: causa, implica, deriva, limita, permite, exige, se opone a, fundamenta.

**Construcción:** seleccionar concepto central, jerarquizar conceptos principales y secundarios, escribir conectores precisos, evitar saturación visual y cerrar con explicación breve del mapa. En TikZ usar nodos jerárquicos con flechas etiquetadas.

## Mapa mental

Funciona para explorar asociaciones desde una idea central. A diferencia del mapa conceptual, admite ramas más libres, colores, imágenes o palabras clave. Es útil para lluvia de ideas, conceptos iniciales o planeación de investigación.

**Construcción:** ubicar idea central, crear ramas principales, agregar subramas, usar palabras breves y cerrar con una interpretación. En TikZ usar nodos radiales o coordenadas polares.

## Línea de tiempo y cronología ilustrada

La línea de tiempo organiza eventos por secuencia temporal; la cronología ilustrada agrega apoyo visual o iconográfico. Sirve para evolución del pensamiento jurídico, historia de derechos, reformas constitucionales o desarrollo de una corriente.

**Construcción:** seleccionar fechas relevantes, ordenar cronológicamente, resumir cada evento, señalar causa o consecuencia y cerrar con lectura histórica. En TikZ usar una línea horizontal con hitos alternados arriba/abajo.

## Esquema

El esquema resume una estructura lógica. Puede ser jerárquico, secuencial, causal o temático. Sirve cuando la actividad pide explicar un tema sin llegar a mapa conceptual.

**Construcción:** identificar tema, dividirlo en partes, ordenar relaciones y redactar con frases breves. En TikZ usar cajas alineadas o árbol simple.

## Diagrama de flujo

Representa pasos, decisiones y resultados. Es útil para procedimientos jurídicos, interpretación normativa, juicio de amparo, análisis de caso o toma de decisiones.

**Construcción:** definir inicio, pasos, decisiones, salidas y cierre. Usar rombos para decisiones, rectángulos para acciones y flechas para secuencia. En TikZ usar `shapes.geometric` y flechas `Stealth`.

## Diagrama de Venn

Muestra coincidencias y diferencias entre conjuntos. Funciona para comparar derecho/moral, legalidad/justicia, reglas/principios o corrientes filosóficas.

**Construcción:** definir conjuntos, colocar rasgos exclusivos y zona de intersección. En TikZ usar círculos semitransparentes.

## Diagrama de Gowin

Relaciona pregunta central, conceptos, principios, registros, transformaciones y conclusiones. Es útil para analizar un problema de investigación o una norma desde teoría y evidencia.

**Construcción:** formular pregunta, colocar teoría de un lado y evidencia del otro, derivar conclusión. En TikZ se puede construir con una V central y bloques laterales.

## Mapa de cajas, mapa semántico y redes conceptuales

Estos productos organizan conceptos por agrupaciones, campos de significado o conexiones. Son útiles para conceptos jurídicos fundamentales o familias de teorías.

**Construcción:** agrupar por criterio, no por ocurrencia. Cada caja o nodo debe tener función. En TikZ usar cajas por bloque, colores moderados y flechas solo cuando exista relación real.

## Mapeo de procesos

Sirve para describir un sistema operativo: entradas, actividades, responsables, controles y salidas. En Derecho puede aplicarse a etapas de interpretación, aplicación normativa o

solución de controversias.

**Construcción:** definir entrada, proceso, control, salida y retroalimentación. En TikZ usar flujo horizontal o carriles.

## Gráfico estadístico e histograma

Usar cuando existan datos cuantitativos. No inventar cifras. Si no hay datos confiables, no usar gráfico estadístico como decoración.

**Construcción:** definir variable, fuente, escala, unidades y lectura del dato. En LaTeX puede usarse tikzpicture o pgfplots si se habilita el paquete.

## SQA

SQA organiza tres momentos: qué sé, qué quiero saber y qué aprendí. Es útil para iniciar y cerrar una investigación.

**Construcción:** usar tabla de tres columnas. La última columna debe mostrar aprendizaje nuevo, no repetir la primera.

## Valoración de decisiones

Permite comparar alternativas con criterios cualitativos o cuantitativos. Es útil para justificar una postura entre corrientes, métodos interpretativos o soluciones de caso.

**Construcción:** definir alternativas, establecer criterios, asignar pesos, valorar y justificar la decisión. En LaTeX usar tabla o matriz ponderada.

## Ensayo, informe, artículo, monografía y reporte de investigación

Son productos escritos. No requieren TikZ salvo que incorporen figuras. Deben tener estructura: introducción con problema, desarrollo con fuentes y análisis, conclusión con postura, y referencias.

**Construcción:** planteamiento, marco conceptual, análisis, aplicación, postura y cierre. Evitar texto enciclopédico. La voz debe convertir información en criterio.

## Reseña, resumen, reporte de lectura, sumillado y exegética

Son productos de lectura y síntesis. Deben demostrar comprensión del texto fuente, no sustituirlo por paráfrasis superficial.

**Construcción:** identificar tesis, argumentos, conceptos clave, límite del texto y lectura personal. Citar correctamente.



## **Debate, foro, panel, mesa redonda, controversia y suasoria**

Son productos argumentativos. Requieren postura, contraargumentos y cierre. En Derecho son útiles para defender interpretaciones o criterios.

**Construcción:** tesis, argumentos, evidencia, objeción, respuesta y conclusión. Si se presenta por escrito, usar subtítulos claros.

## **Estudio de caso, análisis de hechos y noticia falsa**

Estos productos trabajan con hechos. Deben distinguir hecho, interpretación, norma/principio, problema y solución.

**Construcción:** hechos relevantes, problema central, criterios de análisis, aplicación, postura y consecuencia.

## **Cartel, afiche, anuncio, fotomontaje y videocápsula**

Son productos comunicativos y visuales. Si la entrega es PDF, el cartel o afiche puede construirse con TikZ. Si se requiere video, el documento debe incluir guion, enlace, captura y justificación.

**Construcción:** objetivo, público, mensaje central, jerarquía visual, fuentes y cierre. No saturar texto.

## **Glosario colaborativo**

Debe incluir término, definición propia, fuente, ejemplo y comentario. No basta copiar definiciones.

**Construcción:** ordenar alfabéticamente o por familias conceptuales; citar fuentes; agregar aplicación jurídica.

## **Portafolio de evidencias digital**

Integra productos y reflexión sobre el proceso. Debe mostrar trayectoria, no solo acumulación.

**Construcción:** índice, evidencias, explicación de cada evidencia, aprendizaje, correcciones y conclusión.

## **Simulación, sociodrama, juego de roles, juego de negocios y taller**

Son técnicas de actuación o aplicación. Si se entregan por escrito, deben incluir guion, roles, contexto, desarrollo, resultados y reflexión.

**Construcción:** problema, roles, reglas, escena o dinámica, decisiones, cierre y aprendizaje.

je.

## Consulta pública, encuesta, grupos focales y entrevista

Son técnicas de recolección de información. Requieren objetivo, participantes, instrumento, resultados y análisis.

**Construcción:** delimitar problema, formular preguntas claras, aplicar, organizar resultados, interpretar y cerrar con hallazgos.

## 6.5. Catálogo de las 100 técnicas

| No. | Técnica               | Nivel      | Producto sugerido en LaTeX/TikZ                   |
|-----|-----------------------|------------|---------------------------------------------------|
| 1   | Cuadro comparativo    | Sintetizar | Longtable o matriz TikZ.                          |
| 2   | Cuadro sinóptico      | Sintetizar | Árbol jerárquico TikZ.                            |
| 3   | Cuestionario          | Explicar   | Tabla de preguntas/respuestas.                    |
| 4   | Debate                | Aplicar    | Guion argumentativo.                              |
| 5   | Diagrama de Gowin     | Aplicar    | Diagrama V en TikZ.                               |
| 6   | Ejemplificación       | Explicar   | Tabla concepto-ejemplo-aplicación.                |
| 7   | Entrevista            | Aplicar    | Guion y matriz de hallazgos.                      |
| 8   | Esquema               | Sintetizar | Cajas jerárquicas TikZ.                           |
| 9   | Glosario colaborativo | Explicar   | Tabla término-definición-fuente.                  |
| 10  | Historieta            | Recordar   | Viñetas TikZ o guion.                             |
| 11  | Informe               | Sintetizar | Documento con secciones.                          |
| 12  | Línea de tiempo       | Sintetizar | Timeline TikZ.                                    |
| 13  | Mapa conceptual       | Sintetizar | Nodos y conectores TikZ.                          |
| 14  | Panel de discusión    | Aplicar    | Tabla de posturas.                                |
| 15  | Pensamiento de diseño | Recordar   | Fases empatizar-definir-idear-prototipar-evaluar. |
| 16  | Phillips 66           | Aplicar    | Matriz grupo-idea-síntesis.                       |

| No. | Técnica                            | Nivel      | Producto sugerido en La-TeX/TikZ       |
|-----|------------------------------------|------------|----------------------------------------|
| 17  | Resumen                            | Recordar   | Texto breve estructurado.              |
| 18  | Simulación                         | Construir  | Escenario, variables y resultados.     |
| 19  | Sociodrama                         | Aplicar    | Guion de escenas.                      |
| 20  | Trabajo cooperativo                | Aplicar    | Plan de roles y evidencias.            |
| 21  | Análisis de contenido              | Analizar   | Matriz texto-idea-función-crítica.     |
| 22  | Análisis de tergiversación textual | Analizar   | Tabla afirmación/evidencia-corrección. |
| 23  | Análisis y consensos               | Analizar   | Matriz de acuerdos y disensos.         |
| 24  | Autoexplicación                    | Explicar   | Secuencia pregunta-respuesta-criterio. |
| 25  | Cronología ilustrada               | Construir  | Línea de tiempo con iconos.            |
| 26  | Estructuras textuales              | Analizar   | Mapa de estructura argumentativa.      |
| 27  | Estudio de casos                   | Explicar   | Hechos-problema-norma-solución.        |
| 28  | Exposición oral                    | Aplicar    | Guion o diapositivas.                  |
| 29  | Foro                               | Aplicar    | Entrada, réplica y cierre.             |
| 30  | Grupos de discusión                | Aplicar    | Matriz de aportaciones.                |
| 31  | Grupos focales                     | Explicar   | Guion y síntesis de hallazgos.         |
| 32  | Mapa de cajas                      | Sintetizar | Cajas agrupadas TikZ.                  |
| 33  | Mapa mental                        | Explicar   | Nodos radiales TikZ.                   |
| 34  | Monografía                         | Explicar   | Documento de investigación.            |
| 35  | Preguntas y premios                | Recordar   | Banco de reactivos.                    |
| 36  | Reporte de lectura general         | Explicar   | Ficha de lectura ampliada.             |
| 37  | Reseña                             | Sintetizar | Valoración crítica breve.              |

| No. | Técnica                   | Nivel      | Producto sugerido en La-Tex/TikZ     |
|-----|---------------------------|------------|--------------------------------------|
| 38  | Rompecabezas              | Construir  | Integración por piezas.              |
| 39  | Sumillado                 | Sintetizar | Texto con notas marginales.          |
| 40  | Testimonio                | Recordar   | Entrevista y relato analizado.       |
| 41  | Consulta pública          | Aplicar    | Instrumento y matriz de resultados.  |
| 42  | Controversia estructurada | Analizar   | Tesis, antítesis y síntesis.         |
| 43  | Debate público            | Aplicar    | Guion de argumentación.              |
| 44  | Diagrama de Venn          | Analizar   | Círculos TikZ.                       |
| 45  | Diario de aprendizaje     | Recordar   | Bitácora reflexiva.                  |
| 46  | Discusión de gabinete     | Analizar   | Tabla de roles y decisiones.         |
| 47  | Documentales              | Explicar   | Guion audiovisual.                   |
| 48  | Encuesta interactiva      | Aplicar    | Instrumento y gráfica.               |
| 49  | Ensayo                    | Construir  | Texto argumentativo.                 |
| 50  | Estudio de noticia falsa  | Analizar   | Verificación y contraste de fuentes. |
| 51  | Exegética                 | Recordar   | Interpretación textual guiada.       |
| 52  | Fábula                    | Recordar   | Narración con moraleja.              |
| 53  | Heurística de Bruner      | Analizar   | Ruta descubrimiento-concepto.        |
| 54  | Histograma                | Analizar   | Gráfico de frecuencias.              |
| 55  | Pensamiento analógico     | Aplicar    | Analogía y transferencia.            |
| 56  | Poesía lírica             | Construir  | Producto creativo con reflexión.     |
| 57  | Sesión bibliográfica      | Analizar   | Fichas por fuente.                   |
| 58  | SQA                       | Recordar   | Tabla sé-quiero-aprendí.             |
| 59  | Suasoria                  | Aplicar    | Discurso persuasivo.                 |
| 60  | Tablón de anuncios        | Sintetizar | Muro informativo o tablero.          |
| 61  | Afiche                    | Explicar   | Cartel breve en TikZ.                |

| No. | Técnica                          | Nivel      | Producto sugerido en La-Tex/TikZ |
|-----|----------------------------------|------------|----------------------------------|
| 62  | Análisis de hechos               | Analizar   | Hechos-causas-consecuencias.     |
| 63  | Anuncio publicitario             | Explicar   | Pieza persuasiva.                |
| 64  | Atributos                        | Explicar   | Tabla de cualidades.             |
| 65  | Diagrama de flujo                | Sintetizar | Flujo TikZ.                      |
| 66  | Diálogos simultáneos             | Aplicar    | Guion de interacción.            |
| 67  | Feynman                          | Explicar   | Explicación simple y prueba.     |
| 68  | Gráfico estadístico              | Analizar   | Gráfico con fuente.              |
| 69  | Lluvia de ideas dirigida         | Explicar   | Mapa radial o lista clasificada. |
| 70  | Mapa semántico                   | Sintetizar | Red de significados TikZ.        |
| 71  | Mapeo de procesos                | Analizar   | Proceso entrada-salida.          |
| 72  | Mesa redonda con interrogador    | Aplicar    | Matriz de preguntas/posturas.    |
| 73  | Mnemotecnia                      | Recordar   | Reglas de memoria.               |
| 74  | Portafolio de evidencias digital | Construir  | Índice de evidencias.            |
| 75  | Redes conceptuales               | Sintetizar | Grafo TikZ.                      |
| 76  | Reporte de investigación         | Explicar   | Documento con método.            |
| 77  | Simposio                         | Aplicar    | Programa y síntesis.             |
| 78  | Socioaprendizaje                 | Aplicar    | Comunidad y evidencias.          |
| 79  | Tuits                            | Sintetizar | Microargumentos.                 |
| 80  | Valoración de decisiones         | Analizar   | Matriz ponderada.                |
| 81  | Artículo                         | Analizar   | Texto con tesis y fuentes.       |
| 82  | Cartel                           | Explicar   | Cartel TikZ.                     |
| 83  | Demostración silenciosa          | Aplicar    | Secuencia visual.                |
| 84  | Descripción de un personaje      | Aplicar    | Perfil estructurado.             |
| 85  | Estudio intercalado              | Aplicar    | Plan de estudio espaciado.       |
| 86  | Examen práctico                  | Aplicar    | Evidencia de ejecución.          |

| No. | Técnica                       | Nivel      | Producto sugerido en LaTeX/TikZ    |
|-----|-------------------------------|------------|------------------------------------|
| 87  | Fotomontaje digital           | Construir  | Composición visual justificada.    |
| 88  | Instrucción personalizada     | Analizar   | Ruta de aprendizaje individual.    |
| 89  | Journal digital               | Construir  | Bitácora digital.                  |
| 90  | Juego de negocios             | Analizar   | Simulación estratégica.            |
| 91  | Juego de roles                | Aplicar    | Guion de roles.                    |
| 92  | Práctica distribuida          | Aplicar    | Calendario de práctica.            |
| 93  | Preguntas dirigidas           | Construir  | Banco de preguntas guía.           |
| 94  | Proyectos colaborativos       | Construir  | Plan de proyecto.                  |
| 95  | Reportaje                     | Construir  | Investigación narrativa.           |
| 96  | Scamper                       | Recordar   | Matriz sustituir-combinar-adaptar. |
| 97  | Social media                  | Aplicar    | Estrategia de publicación.         |
| 98  | Taller                        | Aplicar    | Secuencia de actividades.          |
| 99  | Videocápsula                  | Sintetizar | Guion y storyboard.                |
| 100 | Visitas guiadas virtuales 360 | Construir  | Guion, secuencia y recorrido.      |

## 6.6. Plantillas TikZ mínimas

Estas plantillas se pueden copiar a la actividad concreta y ajustar.

### Mapa conceptual

```
\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[
concepto/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
align=center, text width=3.2cm, minimum height=0.9cm},
flecha/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick}
]
```

```

\node[concepto] (a) {Concepto central};
\node[concepto, below left=1.3cm and 1.8cm of a] (b) {Concepto A};
\node[concepto, below right=1.3cm and 1.8cm of a] (c) {Concepto B};
\draw[flecha] (a) -- node[above, sloped]{fundamenta} (b);
\draw[flecha] (a) -- node[above, sloped]{se relaciona con} (c);
\end{tikzpicture}
\caption{Mapa conceptual de [tema]}
\end{figure}

```

## Línea de tiempo

```

\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[
  evento/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
    align=center, text width=3cm, font=\scriptsize},
  eje/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick}
]
\draw[eje] (0,0) -- (12,0);
\foreach \x/\anio/\texto in {
  0/1917/Constitucion,
  4/2011/Reforma DDHH,
  8/2013/Ley de Amparo,
  12/2024/Reforma vigente}
{
  \draw (\x,0.12) -- (\x,-0.12);
  \node[evento, above=0.45cm] at (\x,0) {\anio\\\texto};
}
\end{tikzpicture}
\caption{Linea de tiempo de [tema]}
\end{figure}

```

## Diagrama de flujo

```

\begin{figure}[H]
\centering
\begin{tikzpicture}[

```

```

paso/.style={rectangle, draw, rounded corners=2pt,
  align=center, text width=3.1cm, minimum height=0.9cm},
decision/.style={diamond, draw, aspect=2, align=center,
  text width=2.8cm, inner sep=1pt},
flecha/.style={-{Stealth[length=2mm]}}, thick}
]
\node[paso] (inicio) {Identificar problema};
\node[paso, right=1.4cm of inicio] (norma) {Localizar norma};
\node[decision, right=1.4cm of norma] (decision) {Hay conflicto?};
\node[paso, below=1.2cm of decision] (analisis) {Argumentar solucion};
\draw[flecha] (inicio) -- (norma);
\draw[flecha] (norma) -- (decision);
\draw[flecha] (decision) -- node[right]{si} (analisis);
\end{tikzpicture}
\caption{Diagrama de flujo de [proceso]}
\end{figure}

```

## 6.7. Cierre operativo

La elección de una técnica no debe ser decorativa. Si la actividad pide un producto, la técnica funciona como una herramienta de análisis. El criterio de calidad es que el producto permita ver una decisión intelectual: qué se seleccionó, cómo se organizó, qué relación se construyó y qué postura se puede defender a partir de esa organización.

## Referencias

Secretaria de Educacion Publica, Programa de Estudio para la Educacion Secundaria: Programa Sintetico de la Fase 6. Ciudad de Mexico: Secretaria de Educacion Publica, 2024, [https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa\\_Sintetico\\_Fase\\_6.pdf](https://educacionbasica.sep.gob.mx/wp-content/uploads/2024/06/Programa_Sintetico_Fase_6.pdf). Documento curricular oficial de educacion secundaria.

Instituto de Investigacion, Innovacion y Estudios de Posgrado para la Educacion del Estado de Nuevo Leon, "Maestria en aprendizaje y ensenanza de las matematicas". <https://iiiepe.edu.mx/maestria-en-aprendizaje-y-ensenanza-de-las-matematicas/>, 2026. Ficha oficial del programa consultada para la plantilla institucional.

Instituto de Investigacion, Innovacion y Estudios de Posgrado para la Educacion del Estado



de Nuevo Leon, "Sitio oficial del iiipe". <https://iiiipe.edu.mx/>, 2026. Fuente institucional para identidad y datos generales.

National Council of Teachers of Mathematics, Principles to Actions: Ensuring Mathematical Success for All. Reston, VA: National Council of Teachers of Mathematics, 2014, <https://www.nctm.org/principlestoactions/>.